

Основано на конспекте
Математический анализ
(базовый уровень)
Бойцев А.А. (2024)

Коллоквиум 2 (2 семестр)

*Автор билетов предоставляет работу "как есть" и не несёт ответственности за предоставленные доказательства.
Все права на материалы сохраняются за правообладателем.
Редактор билетов **Сакулин Иван Михайлович** 467335*

Лекция N Номер лекции, на которой изучался материал ниже.

Доказательства для КЛК доп

Доказательства и утверждения, не входящие в перечень билетов

Числовые ряды

§ 1. Понятие ряда и его суммы

Определение 132 (Понятие ряда).

Пусть дана последовательность a_k . Символ

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k + \dots$$

называется числовым рядом с общим членом a_k .

Определение 133 (Понятие частичной суммы ряда).

n -ой частичной суммой ряда с общим членом a_k называется величина

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Замечание 217.

Отметим, что таким образом введенная последовательность S_n определена корректно: каждый ее член — это сумма конечного числа элементов последовательности a_k .

Определение 134 (Понятие суммы ряда).

Суммой ряда с общим членом a_k называют предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k,$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$.

Определение 135 (Понятие сходящегося ряда).

Ряд с общим членом a_k называется сходящимся, если его сумма существует в $\mathbb{R}$. Иначе ряд называется расходящимся.

Понятно, что ряд оказывается сходящимся в том и только том случае, когда последовательность его частичных сумм сходится, и расходящимся, когда она расходится.

Пример 90 (Геометрический ряд).

Пусть $a \in \mathbb{R}$. Исследуем на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a^k$,

Ясно, что при $a = \pm 1$ он расходится. Если же $a \neq \pm 1$, то

$$S_n = a + a^2 + \dots + a^n = \frac{a(1 - a^n)}{1 - a}.$$

Эта последовательность имеет конечный предел лишь когда $|a| < 1$. В этом случае

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1 - a}.$$

Пример 91 (Телескопическая сумма).

Исследовать на сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}.$$

Ясно, что

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Значит, ряд сходится к сумме 1.

§ 2. Критерий Коши сходимости ряда

① Критерий Коши

Теорема 127 (Критерий Коши).

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Согласно определению, сходимость ряда — это сходимость последовательности его частичных сумм

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

По критерию Коши (теорема 16) эта последовательность сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon.$$

Последнее неравенство равносильно тому, что $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$.

□

Теорема 16 (Критерий Коши).

Последовательность x_n сходится (в $\mathbb{R}$) тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Ряд сходится тогда и только тогда, когда для любого наперед заданного порога ε , начиная с некоторого момента любой «хвост» ряда будет меньше, чем ε .

Критерий Коши чаще используется для доказательства расходимости ряда.

Замечание 220.

Запишем отрицание критерия Коши.

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится тогда и только тогда, когда

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0, \exists p \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \geq \varepsilon.$$

② Исследование гармонического ряда

Пример 92 (Гармонический ряд).

Исследовать на сходимость (гармонический) ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}.$$

Положим в критерии Коши $p = n$ и рассмотрим следующую цепочку преобразований:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2n} \cdot n = \frac{1}{2}.$$

Итак, взяв $\varepsilon = 0.5$, для любого наперед заданного n_0 достаточно взять $n > n_0$ и $p = n$, чтобы сумма

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$$

была больше, чем 0.5. Тем самым, мы попадаем в рамки отрицания критерия Коши, и рассматриваемый ряд расходится.

§ 3. Свойства сходящихся рядов

① Необходимое условие сходимости ряда

Теорема 128 (Необходимое условие сходимости ряда).

Пусть ряд с общим членом a_k сходится. Тогда

$$a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Пусть $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Так как ряд сходится, то, так как S_{n-1} – подпоследовательность S_n , то (лемма 27)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S \in \mathbb{R}.$$

Но тогда

$$a_n = S_n - S_{n-1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = S - S = 0.$$

□

Лемма 27.

Пусть последовательность x_n имеет предел. Тогда любая ее подпоследовательность имеет тот же самый предел.

② Сходимость ряда в терминах остатков

Определение 136.

Пусть дан ряд с общим членом a_k . Тогда

$$R_m = \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k, \quad m \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

называется m -ым остатком ряда.

Мотивировка введенного понятия должна быть прозрачна, ведь для любого $m \in \mathbb{N}$ хочется записать

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S_m + R_m,$$

где S_m — m -ая частичная сумма ряда, R_m — m -ый остаток.

Лемма 82 (О сходимости ряда в терминах остатков).

Для сходимости ряда с общим членом a_k необходимо и достаточно, чтобы сходилась любая его остаток R_m . В этом случае

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^m a_k + R_m = S_m + R_m.$$

Доказательство. Ясно, что при $n > m$ справедливо равенство

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_k.$$

Так как первое слагаемое после знака равенства — число, не зависящее от n , то сходимость исходного ряда равносильна сходимости R_m . Заявленное равенство получается предельным переходом. $\square$

Замечание 223.

На самом деле, в плане достаточности предыдущее утверждение можно ослабить: для сходимости исходного ряда достаточно, чтобы сходилась какой-то из остатков R_m . Впрочем, из этого сразу следует и сходимость любого остатка.

Лемма 83 (О стремлении остатка к нулю).

Для сходимости ряда необходимо и достаточно, чтобы

$$\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0.$$

Доказательство. 1. Докажем необходимость. Пусть ряд сходится. Тогда, по предыдущей лемме,

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = S_m + R_m.$$

Так как $\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = S$, то $\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0$.

2. Докажем достаточность. Пусть $\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0$. Тогда для всех номеров m определен и конечен R_m , а значит, например, сходится R_1 . Но тогда, по замечанию выше, сходится и ряд. $\square$

③ Линейность и монотонность суммирования

Лемма 84 (О линейности суммирования).

Пусть сходятся ряды с общими членами a_k и b_k . Тогда при любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ сходится ряд с общим членом $\alpha a_k + \beta b_k$, причем

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

Доказательство. Обозначим

$$S^A = \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad S_n^A = \sum_{k=1}^n a_k, \quad S^B = \sum_{k=1}^{\infty} b_k, \quad S_n^B = \sum_{k=1}^n b_k.$$

Тогда

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha S_n^A + \beta S_n^B \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha S^A + \beta S^B,$$

что и доказывает утверждение. □

Лемма 85 (О монотонности суммирования).

Пусть $a_k \leq b_k$ и ряды с общими членами a_k и b_k имеют суммы в $\overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

Доказательство. Обозначим

$$S^A = \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad S_n^A = \sum_{k=1}^n a_k, \quad S^B = \sum_{k=1}^{\infty} b_k, \quad S_n^B = \sum_{k=1}^n b_k.$$

Тогда, согласно условию,

$$S_n^A \leq S_n^B \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^A \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^B \Rightarrow S^A \leq S^B.$$

□

§ 4. Признаки сравнения. Обобщенный гармонический ряд

① Признаки сравнения

Теорема 129 (Критерий сходимости ряда с положительными членами).

Пусть $a_k \geq 0$. Тогда последовательность частичных сумм ряда

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

возрастает и

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n.$$

Тем самым, сходимость ряда равносильна ограниченности последовательности его частичных сумм.

Доказательство. Так как $a_k \geq 0$, то

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n.$$

Тем самым, вопрос о наличии (и конечности) предела S_n сводится к вопросу ограниченности S_n (теорема Вейерштрасса (теорема 11)). $\square$

Теорема 11 (Вейерштрасса).

Возрастающая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она ограничена сверху, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n x_n.$$

Теорема 130 (Признаки сравнения).

Пусть $0 \leq a_k \leq b_k$. Тогда:

1. Сходимость ряда с общим членом b_k влечет сходимость ряда с общим членом a_k , то есть

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k < +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty.$$

2. Расходимость ряда с общим членом a_k влечет расходимость ряда с общим членом b_k , то есть

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} b_k = +\infty.$$

3. Если $a_k \sim b_k$ при $k \rightarrow +\infty$, то ряды с общими членами a_k и b_k сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. 1. Докажем первый пункт. Обозначим

$$S_n^A = \sum_{k=1}^n a_k, \quad S_n^B = \sum_{k=1}^n b_k, \quad S_n^B = \sum_{k=1}^n b_k.$$

Ясно, что в условиях теоремы

$$S_n^A \leq S_n^B \leq S^B < +\infty.$$

В силу ограниченности последовательности S_n^A , согласно предыдущей теореме заключаем, что S_n^A имеет конечный предел.

2. Докажем второй пункт. От противного, если сходится ряд с общим членом b_k , то, по только что доказанному, сходится и ряд с общим членом a_k . Это противоречит условию.

3. Докажем третий пункт. Так как $a_k \sim b_k$, то $a_k = \alpha_k b_k$, где $\alpha_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 1$. Тогда

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \Rightarrow \frac{1}{2}b_k \leq a_k \leq \frac{3}{2}b_k.$$

Сходимость ряда от $k=1$ равносильна сходимости остатка от $k=k_0$ по лемме 82.

Если сходится ряд с общим членом b_k , то, используя правую часть полученного неравенства, сходится и ряд с общим членом a_k . Если же расходится ряд с общим членом a_k , то, опять же, используя правую часть того же самого неравенства, расходится и ряд с общим членом b_k . Аналогичные рассуждения относительно левого неравенства завершают доказательство. $\square$

② Обобщенный гармонический ряд

Пример 93 (Обобщенный гармонический ряд или ряд Дирихле).

Исследовать на сходимость ряд (обобщенный гармонический ряд, ряд Дирихле):

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}.$$

Как мы уже знаем, при $\alpha = 1$ рассматриваемый ряд является гармоническим (пример 92), а значит он расходится. Так как при $\alpha < 1$ выполняется неравенство

$$\frac{1}{k^{\alpha}} \geq \frac{1}{k},$$

то, согласно теореме 130 о признаках сравнения, при $\alpha < 1$ рассматриваемый ряд расходится.

Пусть $\alpha > 1$, на отрезке $[n, n+1]$, $n \in \mathbb{N}$, рассмотрим функцию $x^{1-\alpha}$. По теореме Лагранжа (56),

$$\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{n^{\alpha-1}} = -\frac{\alpha-1}{\xi^{\alpha}}, \quad \xi \in (n, n+1).$$

Но тогда

$$\frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} = \frac{\alpha-1}{\xi^{\alpha}} \geq \frac{\alpha-1}{(n+1)^{\alpha}}.$$

Суммируя неравенства по $n \in \{1, \dots, k\}$, получим

$$\frac{1}{\alpha-1} \left(1 - \frac{1}{(k+1)^{\alpha-1}} \right) \geq \sum_{n=1}^k \frac{1}{(n+1)^{\alpha}}.$$

Так как

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha-1} \left(1 - \frac{1}{(k+1)^{\alpha-1}} \right) = \frac{1}{\alpha-1},$$

то, согласно теореме 130 о признаках сравнения заключаем, что ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\alpha}}$$

сходится, а значит сходится и исследуемый нами ряд. Итого,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \longleftrightarrow \begin{cases} \text{сходится,} & \alpha > 1 \\ \text{расходится,} & \alpha \leq 1 \end{cases}.$$

① Радикальный признак Коши

Теорема 131 (Радикальный признак Коши).Пусть $a_k > 0$ и

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = l \in [0, +\infty].$$

Тогда:

1. Если $l > 1$, то ряд с общим членом a_k расходится.
2. Если $l < 1$, то ряд с общим членом a_k сходится.

Доказательство. 1. Докажем первый пункт. В силу того, что верхний предел – это частичный предел (лемма 29), найдется подпоследовательность a_{k_n} такая, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k_n]{a_{k_n}} = l.$$

Так как $l > 1$, то, начиная с некоторого номера n_0 , выполняется

$$\sqrt[k_n]{a_{k_n}} > 1 \Rightarrow a_{k_n} > 1.$$

Отсюда следует, что a_{k_n} не стремится к нулю, а значит не выполнено необходимое условие сходимости ряда (теорема 128), и ряд с общим членом a_k расходится.

2. Докажем второй пункт. Положим $\varepsilon = (1 - l)/2$. По свойству верхнего предела,

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \quad \sqrt[k]{a_k} < l + \frac{1 - l}{2} = \frac{l + 1}{2} < 1.$$

Действительно, иначе мы могли бы из последовательности $\sqrt[k]{a_k}$ выделить подпоследовательность, все члены которой больше, чем $(l + 1)/2$, а значит ее верхний предел был бы не меньше, чем $(l + 1)/2 > l$, что противоречит условию. Из полученного неравенства приходим к тому, что при $k > k_0$ выполняется

$$a_k < \left(\frac{l + 1}{2} \right)^k.$$

Так как ряд

$$\sum_{k=k_0+1}^{\infty} \left(\frac{l + 1}{2} \right)^k$$

сходится как геометрическая прогрессия со знаменателем меньше единицы (пример 90), то по признаку сравнения (теорема 130) сходится и ряд

$$R_{k_0} = \sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k,$$

а значит (теорема 82) сходится и исходный ряд. □

Еще раз заметим, что, как видно из доказательства, признак Коши – завуалированный признак сравнения с геометрической прогрессией.

② Признак Даламбера

Теорема 132 (Признак Даламбера).

Пусть $a_k > 0$ и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = l \in [0, +\infty].$$

Тогда:

1. Если $l > 1$, то ряд с общим членом a_k расходится.
2. Если $l < 1$, то ряд с общим членом a_k сходится.

Доказательство. 1. Докажем первый пункт. Так как $l > 1$, то при $k > k_0$ оказывается справедливым неравенство

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} > 1 \Rightarrow a_k \geq a_{k_0+1} > 0,$$

откуда следует, что a_k не стремится к нулю. Это противоречит необходимому условию сходимости ряда (теорема 128).

2. Докажем второй пункт. Положим $\varepsilon = (1 - l)/2$. Согласно определению предела, найдется k_0 , что при $k > k_0$

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} < l + \frac{1-l}{2} = \frac{l+1}{2} < 1,$$

а значит

$$a_{k+1} < \left(\frac{l+1}{2}\right) a_k.$$

По индукции, при $k > k_0$ имеем

$$a_k \leq \left(\frac{l+1}{2}\right)^{k-k_0-1} a_{k_0+1}.$$

Так как ряд

$$a_{k_0+1} \sum_{k=k_0+1}^{\infty} \left(\frac{l+1}{2}\right)^{k-k_0-1}$$

сходится как геометрическая прогрессия со знаменателем меньше единицы (пример 90), то по признаку сравнения (теорема 130) сходится и ряд

$$R_{k_0} = \sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k,$$

а значит (теорема 82) сходится и исходный ряд. □

В сравнении с геометрической прогрессией: отношение ее соседних членов равно знаменателю прогрессии.

§ 6. Интегральный признак Коши

① Интегральный признак Коши

Теорема 136 (Интегральный признак Коши).

Пусть $f \in R_{loc}[1, \infty)$ и монотонна на $[1, +\infty)$. Тогда ряд с общим членом $f(k)$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл

$$\int_1^{\infty} f \, dx.$$

Доказательство. Пусть, скажем, f убывает. Тогда, если $f(x_0) < 0$, в силу монотонности, неравенство $f(x) \leq f(x_0) < 0$ выполняется при $x > x_0$, а значит $f(k)$ не стремится к 0 при $k \rightarrow \infty$, то есть ряд с общим членом $f(k)$ расходится. Кроме того (следствие 28),

$$\int_{x_0}^A f \, dx \leq f(x_0)(A - x_0) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} -\infty,$$

а значит расходится и интеграл. В итоге, $f(x) \geq 0$.

В этом случае, вспоминая, что f убывает, очевидно следующее неравенство:

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \, dx \leq f(k),$$

которое влечет неравенство

$$\sum_{k=1}^n f(k+1) \leq \int_1^{n+1} f \, dx \leq \sum_{k=1}^n f(k).$$

Если $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ – сходится $\Rightarrow \sum_{k=1}^n f(k)$ – ограничена $\Rightarrow \int_1^{n+1} f \, dx$ – ограничена.

Рассмотрим $F(\omega) = \int_1^{\omega} f \, dx \leq \int_1^{[\omega]+1} f \, dx$ – ограничена $\Rightarrow \int_1^{\infty} f \, dx$ – сходится.

Если $\int_1^{\infty} f \, dx$ – сходится $\Rightarrow \int_1^{n+1} f \, dx$ – ограничена $\Rightarrow \sum_{k=1}^n f(k+1)$ – ограничена $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ – сходится. □

Следствие 28.

Пусть $f \in R[a, b]$, $a \leq b$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Тогда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \, dx \leq M(b-a).$$

② Асимптотика гармонического ряда

Лемма 86.

Пусть f неотрицательна, убывает на $[1, +\infty)$ и $f \in R_{loc}[1, +\infty)$. Тогда последовательность

$$A_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^{n+1} f \, dx$$

имеет предел.

Доказательство. Докажем, что A_n возрастает. Действительно,

$$A_{n+1} - A_n = f(n+1) - \int_{n+1}^{n+2} f \, dx \geq 0.$$

Покажем, что A_n ограничена сверху. Для этого проведем следующее преобразование:

$$A_n = f(1) - f(n+1) + \sum_{k=2}^{n+1} f(k) - \int_1^{n+1} f \, dx = \sum_{k=1}^n f(k+1) - \int_1^{n+1} f \, dx$$

Согласно полученному в доказательстве интегрального признака Коши неравенству,

$$\sum_{k=1}^n f(k+1) - \int_1^{n+1} f \, dx \leq 0,$$

откуда

$$A_n \leq f(1) - f(n+1) \leq f(1).$$

Далее остается сослаться на теорему Вейерштрасса (11). □

Теорема 11 (Вейерштрасса).

Возрастающая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она ограничена сверху, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n x_n.$$

Замечание 231.

Применительно к поиску асимптотик, доказанная лемма может быть использована следующим образом. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$, тогда

$$\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^{n+1} f \, dx = A + \alpha_n \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^{n+1} f \, dx + A + \alpha_n,$$

где $\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Особо интересны случаи, когда ряд, стоящий слева, расходится.

Тогда (при $n \rightarrow \infty$)

$$\sum_{k=1}^n f(k) \sim \int_1^{n+1} f \, dx.$$

Пример 95.

Рассмотрим гармонический ряд и найдем асимптотику его частичных сумм. Ясно, что

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} + A + \alpha_n = \ln(n+1) + A + \alpha_n.$$

Тем самым,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n+1) \sim \ln n.$$

① Понятия абсолютной и условной сходимостей

Определение 137 (Понятие абсолютной сходимости).

Говорят, что ряд с общим членом a_k сходится абсолютно, если сходится ряд с общим членом $|a_k|$.

Теорема 137 (О сходимости абсолютно сходящегося ряда).

Если ряд с общим членом a_k сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство. Воспользуемся критерием Коши (теорема 127). Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists n_0 : \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon.$$

В то же время,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon,$$

откуда, согласно тому же критерию Коши (теорема 127) получаем, что ряд с общим членом a_k сходится. $\square$

Определение 138 (Понятие условной сходимости).

Если ряд с общим членом a_k сходится, но абсолютной сходимости нет, то говорят, что ряд с общим членом a_k сходится условно (или неабсолютно).

Теорема 138 (Признак Лейбница).

Ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k,$$

где $a_k \geq 0$ и a_k монотонно стремится к нулю, сходится.

Доказательство. Рассмотрим подпоследовательность S_{2n} последовательности частичных сумм данного ряда. Группируя, получим, что

$$\begin{aligned} S_{2n} &= a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2n-1} - a_{2n} = \\ &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \geq S_{2n-2}, \end{aligned}$$

где неравенство верно ввиду неотрицательности скобок (в силу убывания a_n). Тем самым, последовательность S_{2n} возрастает. Кроме того,

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \leq a_1,$$

откуда S_{2n} ограничена сверху. Значит, по теореме Вейерштрасса (теорема 11), последовательность S_{2n} имеет предел, например S . Но тогда

$$S_{2n-1} = S_{2n} - a_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S,$$

так как общий член стремится к нулю. Пусть теперь $\varepsilon > 0$. Тогда, по доказанному,

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |S_{2n} - S| < \varepsilon,$$

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |S_{2n-1} - S| < \varepsilon.$$

Но тогда, если $k > \max(2n_0, 2n_1 - 1)$, то либо $k = 2n$ и $n > n_0$, либо $k = 2n - 1$ и $n > n_1$, а значит

$$|S_k - S| < \varepsilon,$$

что доказывает сходимость рассматриваемого ряда. $\square$

Замечание 233.

Как показано в доказательстве признака Лейбница,

$$0 \leq S_{2n} \leq a_1.$$

Это значит, что $0 \leq S \leq a_1$.

Лемма 87 (Об остатке ряда лейбницевского типа).

Пусть рассматривается ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k,$$

где $a_k \geq 0$ и a_k монотонно стремится к нулю. Тогда

$$|R_n| \leq a_{n+1}, \quad R_n(-1)^n \geq 0.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно заметить, что остаток ряда лейбницевского типа – с точностью до знака ряд лейбницевского типа и применить к нему сформулированное выше замечание. $\square$

Итак, лемма утверждает, что модуль остатка ряда лейбницевского типа не превосходит модуля первого отброшенного члена. Кроме того, остаток совпадает по знаку со знаком первого отброшенного члена.

Функциональные ряды

① Понятия функциональной последовательности и функционального ряда

Определение 139 (Понятие функциональной последовательности).

Последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$, называется функциональной последовательностью.

Определение 140 (Понятие функционального ряда).

Пусть дана функциональная последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$. Символ

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k = f_1 + f_2 + \dots + f_k + \dots$$

называется функциональным рядом с общим членом f_k .

② Поточечная сходимость функциональных последовательностей и рядов

Определение 141 (Понятие поточечной сходимости функциональной последовательности).

Говорят, что функциональная последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится поточечно (или просто сходится) на множестве $D \subset X$, если

$$\forall x \in D \quad \exists \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \in \mathbb{R}.$$

Множество D при этом называется множеством (поточечной) сходимости функциональной последовательности f_k .

Замечание 235.

На множестве (поточечной) сходимости D возникает функция

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x), \quad x \in D.$$

Эта функция называется пределом функциональной последовательности (или поточечным пределом) f_k на множестве D .

Определение 142 (Понятие частичной суммы функционального ряда).

n -ой частичной суммой функционального ряда с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется величина

$$S_n = \sum_{k=1}^n f_k$$

Определение 143 (Понятие сходимости функционального ряда).

Говорят, что функциональный ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится поточечно (или просто сходится) на множестве $D \subset X$, если

$$\forall x \in D \quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \text{ сходится.}$$

Множество D при этом называется множеством (поточечной) сходимости функционального ряда с общим членом f_k .

③ Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов

Определение 144 (Понятие равномерной сходимости функциональной последовательности).

Говорят, что последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится к функции f на множестве $D \subset X$ равномерно, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \forall x \in D \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{D} f.$$

Замечания 237-238.

Выпишем определения поточечной и равномерной сходимостей последовательности f_k к f на множестве D и выясним отличия введенных определений. Итак, определение поточечной сходимости записывается следующим образом:

$$\forall x \in D \forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Определение равномерной сходимости записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \forall x \in D \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Из сказанного ясно, что если функциональная последовательность f_k сходится к f равномерно на D , то она сходится на D и поточечно.

Определение 145 (Понятие равномерно сходящегося ряда).

Говорят, что функциональный ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится равномерно на множестве $D \subset X$, если последовательность его частичных сумм сходится равномерно на D .

Замечание 239.

На языке ε - n последнее утверждение может быть записано так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \forall x \in D \quad |S_k(x) - S(x)| < \varepsilon.$$

Последнее неравенство может быть переписано, как

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Величина

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k,$$

как и ранее, называется n -ым остатком (функционального) ряда. Итого, равномерная сходимость ряда на D равносильна тому, что

$$R_n \xrightarrow{D} 0.$$

Лекция 12 § 2. Критерий Коши и признак Вейерштрасса

① Критерий Коши

Теорема 139 (Критерий Коши равномерной сходимости ф.п.).

Для того чтобы функциональная последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходилась равномерно на $D \subset X$ необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \quad |f_{k+p}(x) - f_k(x)| < \varepsilon.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть $\varepsilon > 0$. В силу равномерной сходимости f_k к некоторой функции f ,

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \quad |f_k - f| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $p \in \mathbb{N}$, тогда $k + p > k_0$ и, по неравенству треугольника,

$$|f_{k+p} - f_k| \leq |f_{k+p} - f| + |f - f_k| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Докажем достаточность. Условие

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \quad |f_{k+p}(x) - f_k(x)| < \varepsilon$$

гарантирует, что при каждом $x \in D$ числовая последовательность фундаментальна, значит (теорема 16) сходится. Положим

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x), \quad x \in D.$$

Пусть $\varepsilon > 0$. По условию найдем k_0 , что при $k > k_0$ и $p \in \mathbb{N}$

$$\forall x \in D \quad |f_{k+p}(x) - f_k(x)| < \varepsilon.$$

Переходя к пределу при $p \rightarrow \infty$, получим

$$\forall x \in D \quad |f(x) - f_k(x)| \leq \varepsilon,$$

откуда и следует требуемое. □

Теорема 140 (Критерий Коши равномерной сходимости ряда).

Ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится равномерно на $D \subset X$ тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Доказательство следует из предыдущей теоремы, так как равномерная сходимость ряда — суть равномерная сходимость последовательности его частичных сумм. □

Теорема 141 (Необходимое условие равномерной сходимости ряда).

Если ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится равномерно на $D \subset X$, то

$$f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{D} 0.$$

Доказательство. Доказательство получается сразу, если положить в критерии Коши $p = 1$. □

② Признак Вейерштрасса**Теорема 142 (Признак Вейерштрасса).**

Пусть $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset X$. Если существует последовательность a_k , что

$$|f_k(x)| \leq a_k, \quad x \in D,$$

и ряд с общим членом a_k сходится, то функциональный ряд с общим членом f_k сходится равномерно (и абсолютно) на D .

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Используя критерий Коши (теорема 127) и учитывая неотрицательность a_k , имеем

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon.$$

В то же время,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon,$$

что верно сразу для всех $x \in D$. Значит, используя критерий Коши равномерной сходимости ряда (теорема 140), а также определение абсолютной сходимости, получаем требуемое. □

Замечание 240.

Существуют ряды, которые сходятся абсолютно, но неравномерно и равномерно, но неабсолютно.

Более того, существуют абсолютно и равномерно сходящиеся ряды, для которых ряд из модулей не сходится равномерно (то есть те, для которых не применим признак Вейерштрасса).

§ 3. Свойства равномерной сходимости

① Перестановка двух предельных переходов

Теорема 143 (О перестановке предельных переходов).

Пусть $f, f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, причем:

1. Последовательность f_k равномерно сходится на D к функции f .
2. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ существует предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = a_k \in \mathbb{R},$$

где x_0 — предельная для D .

Тогда пределы

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

существуют (в $\mathbb{R}$) и совпадают, то есть

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x).$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Согласно критерию Коши [139](#),

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \quad |f_{k+p}(x) - f_k(x)| < \varepsilon.$$

Перейдя к пределу при $x \rightarrow x_0$, получим

$$|a_{k+p} - a_k| \leq \varepsilon,$$

что влечет фундаментальность и, как следствие, сходимость последовательности a_k .

Пусть ее предел равен A . $f_k(x)$ равномерно сходится к $f(x) \Rightarrow a_k$ равномерно сходится к A

Осталось показать, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, в силу равномерной сходимости на D ,

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \forall x \in D \quad |f_k(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

В силу сходимости последовательности a_k к числу A ,

$$\exists k_1 : \forall k > k_1 \quad |a_k - A| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Пусть $m = 1 + \max(k_0, k_1)$, тогда одновременно, причем $\forall x \in D$,

$$|a_m - A| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{и} \quad |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Согласно определению предела функции,

$$\exists \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap D \quad |f_m(x) - a_m| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Значит, при $x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap D$, имеем

$$|f(x) - A| \leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - a_m| + |a_m - A| < \varepsilon,$$

что и завершает доказательство. □

Теорема 144 (О почленном переходе к пределу).

Пусть $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, причем:

1. Ряд с общим членом f_k равномерно сходится на D к сумме S .
2. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ существует предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = a_k \in \mathbb{R},$$

где x_0 — предельная для D .

Тогда ряд с общим членом a_k сходится к сумме A , причем $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = A$, то есть

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x).$$

Доказательство. Для доказательства достаточно применить предыдущую теорему к последовательности частичных сумм рассматриваемого ряда. $\square$

② Непрерывность предельной функции и суммы ряда

Теорема 145 (О непрерывности предельной функции).

Пусть $f, f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$, причем:

1. Последовательность f_k равномерно сходится на D к функции f .
2. Все члены последовательности f_k непрерывны в x_0 .

Тогда f непрерывна в x_0 . В частности, если все члены последовательности f_k непрерывны на D , то и f непрерывна на D .

Доказательство. Если x_0 — изолированная точка, то, так как любая функция непрерывна в изолированной точке своей области определения (теорема 33), утверждение доказано. Если x_0 — предельная, то выполнены условия теоремы о перестановке предельных переходов (143), где $a_k = f_k(x_0)$. Поэтому,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x_0) = f(x_0),$$

что и завершает доказательство (теорема 33). $\square$

Лемма 33 (Связь непрерывности и предела).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in E$.

1. Для того чтобы функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ была непрерывной в точке x_0 , предельной для E , необходимо и достаточно, чтобы выполнялось

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

2. Если точка x_0 не является предельной для E , то f непрерывна в x_0 .

Теорема 146 (О непрерывности суммы ряда).

Пусть $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$, причем:

1. Ряд с общим членом f_k равномерно сходится на D к сумме S .
2. Все члены последовательности f_k непрерывны в x_0 .

Тогда сумма ряда S непрерывна в x_0 . В частности, если все члены последовательности f_k непрерывны на D , то и сумма ряда непрерывна на D .

Доказательство. Для доказательства достаточно применить предыдущую теорему к последовательности частичных сумм рассматриваемого ряда. $\square$

③ Интегрирование и предельный переход

Теорема 147 (Интегрирование и предельный переход).

Пусть $f_k, f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_k \in C[a, b]$, и

$$f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{[a, b]} f.$$

Тогда $f \in C[a, b]$ и

$$\int_a^x f_k dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{[a, b]} \int_a^x f dx.$$

Доказательство. То, что $f \in C[a, b]$ следует из теоремы о непрерывности предельной функции (145). Докажем теперь вторую часть теоремы. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда, в силу равномерной сходимости,

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \forall x \in [a, b] \quad |f(x) - f_k(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Пусть $k > k_0$, тогда

$$\left| \int_a^x f_k dx - \int_a^x f dx \right| \leq \int_a^x |f_k - f| dx \leq \frac{\varepsilon}{b-a} (x-a) \leq \varepsilon,$$

причем последняя оценка справедлива при всех $x \in [a, b]$. Это и доказывает равномерную сходимость. $\square$

Теорема 148 (О почленном интегрировании ряда).

Пусть $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f_k \in C[a, b]$. Если ряд с общим членом f_k сходится равномерно к функции S на $[a, b]$, то $S \in C[a, b]$, причем

$$\int_a^x \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k \right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_a^x f_k dx \right) \quad x \in [a, b].$$

Доказательство. Для доказательства достаточно применить предыдущую теорему к частичным суммам рассматриваемого ряда. $\square$

④ Дифференцирование и предельный переход

Теорема 149 (Дифференцирование и предельный переход).

Пусть $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f_k \in C^1[a, b]$. Если

1. Существует $x_0 \in [a, b]$, что последовательность $f_k(x_0)$ сходится.
2. Последовательность производных f'_k сходится на $[a, b]$ равномерно к функции g .

то

$$f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{[a, b]} f,$$

причем $f' = g$ на $[a, b]$. В частности, $f \in C^1[a, b]$.

Доказательство. Сперва заметим (теорема 145), что $g \in C[a, b]$. По теореме об интегрировании и предельном переходе (147),

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'_k dx = \int_{x_0}^x g dx,$$

где последняя сходимость равномерна по $x \in [a, b]$. В то же время (теорема 100),

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'_k dx = \lim_{k \rightarrow \infty} (f_k(x) - f_k(x_0)) = \int_{x_0}^x g dx.$$

Так как, согласно условию, существует предел

$$C = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x_0),$$

то

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = C + \int_{x_0}^x g dx,$$

где последняя сходимость, опять-таки, равномерна на $[a, b]$. Используя теорему о производной интеграла с переменным верхним пределом (99), получим

$$f'(x) = g(x), x \in [a, b],$$

что и завершает доказательство. □

Теорема 150 (О почленном дифференцировании ряда).

Пусть $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f_k \in C^1[a, b]$. Если

1. Существует $x_0 \in [a, b]$, что ряд с общим членом $f_k(x_0)$ сходится.
2. Ряд с общим членом f'_k сходится на $[a, b]$ равномерно к сумме $\tilde{S}$,

то ряд с общим членом f_k сходится на $[a, b]$ равномерно к сумме S , причем $S' = \tilde{S}$ на $[a, b]$. В частности, $S \in C^1[a, b]$.

Доказательство. Для доказательства достаточно применить предыдущую к последовательности частичных сумм рассматриваемого ряда. □

Стоит заметить, что при рассмотрении дифференцирования, условия теоремы оказываются более обременительными: требуется равномерная сходимость производных (ряда из производных). Это объясняется тем, что, в отличие от интегрирования, которое улучшает свойства функций, дифференцирование эти свойства, вообще говоря, портит.

① Понятие степенного ряда

Определение 146.

Степенным рядом называется функциональный ряд вида

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k,$$

где $x_0 \in \mathbb{R}$ и $a_k \in \mathbb{R}$.

② Первая теорема Абеля. Описание множества сходимости степенного ряда. Формула Коши–Адамара

Теорема 151 (Первая теорема Абеля).

Пусть дан степенной ряд с общим членом $a_k x^k$.

1. Если существует x_1 , что ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1^k \quad \text{сходится,}$$

то ряд с общим членом $a_k x^k$ сходится абсолютно при всех x таких, что $|x| < |x_1|$.

2. Если существует x_1 , что ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1^k \quad \text{расходится,}$$

то ряд с общим членом $a_k x^k$ расходится при всех x таких, что $|x| > |x_1|$.

Доказательство. 1. Докажем первый пункт. Ясно, что имеет смысл рассматривать случай $x_1 \neq 0$, ведь иначе множество x таких, что $|x| < |x_1|$, пусто. Пусть $x_1 \neq 0$ и $|x| < |x_1|$, тогда

$$|a_k x^k| = |a_k x_1^k| \left| \frac{x}{x_1} \right|^k.$$

Так как ряд с общим членом $a_k x_1^k$ сходится, то его общий член стремится (теорема 128) к нулю, а значит ограничен. Тем самым, $|a_k x_1^k| \leq C$, а тогда

$$|a_k x_1^k| \left| \frac{x}{x_1} \right|^k \leq C \left| \frac{x}{x_1} \right|^k.$$

Заметим, что

$$0 \leq \left| \frac{x}{x_1} \right| < 1,$$

а значит ряд с общим членом

$$C \left| \frac{x}{x_1} \right|^k$$

сходится как геометрическая прогрессия (пример 90). Отсюда, согласно признакам сравнения (теорема 130), сходится, причем абсолютно, исходный ряд.

2. Докажем второй пункт. От противного. Если бы при x таком, что $|x| > |x_1|$, ряд сходил, то по только что доказанному, он бы сходил и при $x = x_1$, что противоречит условию. □

Следствие 31 (О виде множества сходимости степенного ряда).

Пусть дан степенной ряд с общим членом $a_k x^k$. Тогда существует $R \in [0, +\infty]$, что при $x \in (-R, R)$ ряд сходится абсолютно, а при $x \in (-\infty, -R); (R, +\infty)$ ряд расходится.

Замечание 244.

Итак, множество сходимости степенного ряда с общим членом $a_k x^k$ — это симметричный относительно нуля промежуток. Конечно, для ряда с общим членом $a_k (x - x_0)^k$ — это симметричный относительно точки x_0 промежуток — промежуток $(x_0 - R, x_0 + R)$.

Определение 147.

Число R , существование которого доказано в предыдущем следствии, называется радиусом сходимости степенного ряда с общим членом $a_k x^k$, а множество $(-R, R)$ — интервалом сходимости соответствующего степенного ряда.

Для вычисления радиуса сходимости степенного ряда удобно пользоваться признаками Даламбера, радикальным признаком Коши, и проч. С теоретической же точки зрения оказывается важной следующая теорема.

Теорема 152 (Формула Коши–Адамара).

Пусть дан степенной ряд с общим членом $a_k x^k$. Тогда

$$R = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}}.$$

Доказательство. Воспользуемся радикальным признаком Коши (131). Найдем

$$l = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k x^k|} = |x| \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}.$$

Если $l < 1$, то ряд сходится, причем абсолютно. Если $l > 1$, то ряд расходится, так как его общий член не стремится к нулю. Если договориться, что $1/0 = +\infty$, $1/(+\infty) = 0$, то последнее равносильно неравенствам

$$|x| < \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} \text{ и } |x| > \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}},$$

соответственно, что и доказывает теорему. □

③ Равномерная сходимость степенного ряда. Вторая теорема Абеля

Теорема 153 (О равномерной сходимости степенного ряда).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$ и пусть R — его радиус сходимости. Тогда для любого $r \in (0, R)$ рассматриваемый ряд сходится равномерно на $[-r, r]$.

Доказательство. Для общего члена ряда при $x \in [-r, r]$ справедлива оценка

$$|a_k x^k| \leq a_k r^k.$$

Но, так как $r \in (0, R)$, то ряд с общим членом $a_k r^k$ сходится. Значит, утверждение теоремы следует из признака Вейерштрасса (142). □

Теорема 154 (Вторая теорема Абеля).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$ и пусть R — его радиус сходимости. Если сходится ряд с общим членом $a_k R^k$, то исходный ряд сходится равномерно на $[0, R]$.

Доказательство. Так как ряд с общим членом $a_k R^k$ сходится, то, согласно критерию Коши 127, по $\varepsilon > 0$

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k R^k \right| < \varepsilon.$$

Пусть $n > n_0$, $m > n$. Обозначим

$$A_m = \sum_{k=n+1}^m a_k R^k, \quad A_n = 0$$

и заметим, что

$$|A_m| < \varepsilon, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k x^k &= \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k R^k \left(\frac{x}{R}\right)^k = \sum_{k=n+1}^{n+p} (A_k - A_{k-1}) \left(\frac{x}{R}\right)^k = \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+p} A_k \left(\frac{x}{R}\right)^k - \sum_{k=n+1}^{n+p} A_{k-1} \left(\frac{x}{R}\right)^k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} A_k \left(\left(\frac{x}{R}\right)^k - \left(\frac{x}{R}\right)^{k+1} \right) + A_{n+p} \left(\frac{x}{R}\right)^{n+p}. \end{aligned}$$

Так как $x \in [0, R]$, то

$$\left(\frac{x}{R}\right)^k - \left(\frac{x}{R}\right)^{k+1} \geq 0, \quad \left(\frac{x}{R}\right)^k \leq 1, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k x^k \right| &\leq \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |A_k| \left(\left(\frac{x}{R}\right)^k - \left(\frac{x}{R}\right)^{k+1} \right) + |A_{n+p}| \left(\frac{x}{R}\right)^{n+p} < \\ &< \varepsilon \left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1} \left(\left(\frac{x}{R}\right)^k - \left(\frac{x}{R}\right)^{k+1} \right) + \left(\frac{x}{R}\right)^{n+p} \right) = \varepsilon \left(\frac{x}{R}\right)^{n+1} \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

откуда, согласно критерию Коши равномерной сходимости 140 и следует утверждение. $\square$

④ Свойства суммы степенного ряда

Теорема 155 (О непрерывности суммы степенного ряда).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$ и пусть R — его радиус сходимости. Тогда сумма ряда непрерывна на множестве сходимости $\langle -R, R \rangle$.

Доказательство. Пусть $x_0 \in (-R, R)$ и

$$\delta = \min \left(\frac{R - x_0}{2}, \frac{x_0 + R}{2} \right).$$

Тогда $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset (-R, R)$ и, по теореме о равномерной сходимости степенного ряда (153), на отрезке $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ ряд сходится равномерно. Так как члены рассматриваемого ряда непрерывны на этом отрезке, то по теореме о непрерывности суммы ряда (146), сумма рассматриваемого ряда тоже непрерывна на этом отрезке. В частности, она непрерывна при $x = x_0$.

Допустим теперь, что $x_0 = R$, $R \in \langle -R, R \rangle$. Тогда, согласно второй теореме Абеля (154), рассматриваемый ряд сходится равномерно на отрезке $[0, R]$. Аналогичные приведенным ранее рассуждения показывают, что сумма рассматриваемого ряда непрерывна при $x = R$. Аналогичным образом рассматривается случай $x_0 = -R$, $-R \in \langle -R, R \rangle$. $\square$

Теорема 156 (Об интегрировании степенного ряда).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$ и пусть R — его радиус сходимости. Тогда сумма ряда интегрируема по любому отрезку $[a, b]$ внутри множества сходимости $\langle -R, R \rangle$, причем

$$\int_a^b \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_a^b x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}.$$

Доказательство. Опираясь на теоремы (153) и (154) данная теорема — прямое следствие теоремы об интегрировании равномерно сходящегося ряда (148). $\square$

Лемма 88.

Радиусы сходимости рядов

$$\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

совпадают.

Доказательство. Докажем, например, что радиусы сходимости первого и второго рядов совпадают. Так как $1 \leq \sqrt[k]{k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 1$, то по $\varepsilon > 0$ найдется k_0 , что $\forall k > k_0$ выполняется

$$\sqrt[k]{|a_k|} \leq \sqrt[k]{k|a_k|} < (1 + \varepsilon) \sqrt[k]{|a_k|}.$$

Переходя к верхнему пределу, получим

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k|a_k|} \leq (1 + \varepsilon) \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}.$$

В силу произвольности ε ,

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k|a_k|},$$

а значит, по теореме Коши–Адамара (152), радиусы сходимости одинаковы. Аналогично доказывается, что радиус сходимости третьего ряда такой же. $\square$

Теорема 157 (О дифференцировании степенного ряда).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$, R — его радиус сходимости, S — его сумма. Тогда $S \in C^\infty(-R, R)$, причем

$$S^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} k(k-1)(k-2) \dots (k-m+1) a_k x^{k-m}, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Доказательство. Как было доказано в предыдущей лемме, ряд, полученный формальным дифференцированием, то есть ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^k$$

имеет тот же радиус сходимости R , что и исходный. Пусть $x_0 \in (-R, R)$. Тогда, выбрав

$$\delta = \frac{1}{2} \min(R - x_0, x_0 + R),$$

получим, что

$$[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \in (-R, R),$$

а значит (теорема 153) ряд, полученный формальным дифференцированием, сходится на этом отрезке равномерно. Так как исходный ряд сходится (хотя бы в точке $x_0 \in (-R, R)$), то по теореме о дифференцировании функционального ряда (150) заключаем, что

$$S'(x_0) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x_0^k.$$

Так как x_0 — произвольная точка из интервала сходимости, то доказано, что S дифференцируема на $(-R, R)$ и

$$S'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^k.$$

Из теоремы о непрерывности суммы степенного ряда (155) заключаем, что $S \in C^1(-R, R)$. Дальнейшее доказательство проводится по индукции. □

① Интегральная форма остаточного члена в формуле Тейлора

В разделе, касающемся формулы Тейлора, мы уже обсуждали вид остаточного члена r_n в представлении

$$f(x) = P_n(x, x_0) + r_n(x, x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + r_n(x, x_0),$$

Теорема 158 (Интегральная форма остаточного члена).

Пусть функция f непрерывно дифференцируема $(n+1)$ раз на отрезке с концами x_0 и x . Тогда

$$r_n(x, x_0) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt.$$

Доказательство. Воспользуемся формулой Ньютона–Лейбница (100) и проинтегрируем по частям (теорема 102). Тогда,

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= \int_{x_0}^x f'(t) dt = - \int_{x_0}^x f'(t)(x-t)' dt = \\ &= f'(x_0)(x-x_0) + \int_{x_0}^x f''(t)(x-t) dt = f'(x_0)(x-x_0) - \frac{1}{2} \int_{x_0}^x f''(t)((x-t)^2)' dt. \end{aligned}$$

Продолжая этот процесс, приходим к тому, что

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt,$$

□

Теперь, используя первую теорему о среднем (97), мы без труда получим остаток в форме Лагранжа (20):

$$r_n(x, x_0) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

где ξ лежит между x и x_0 .

Аналогичным образом можно получить и остаток в форме Коши (21):

$$r_n(x, x_0) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n \int_{x_0}^x dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0),$$

где ξ лежит между x и x_0 .

② Ряды Тейлора и Маклорена

Определение 148 (Понятие ряда Тейлора).

Пусть функция f бесконечное число раз дифференцируема в точке x_0 . Тогда ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

называется рядом Тейлора, порожденным в точке x_0 функцией f . В случае $x_0 = 0$ ряд Тейлора часто называется рядом Маклорена.

Замечание 247.

Отметим, что ряд Тейлора всегда сходится к породившей его функции хотя бы в одной точке — в точке x_0 .

Впрочем, может оказаться так, что ряд Тейлора сходится вообще при любых $x \in \mathbb{R}$, но к породившей его функции лишь в одной точке.

Теорема 159 (Критерий представимости функции своим рядом Тейлора).

Для того чтобы ряд Тейлора, построенный по функции f , сходился к этой функции в точке x необходимо и достаточно, чтобы

$$r_n(x, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Доказательство немедленно следует из представления

$$f(x) = P_n(x, x_0) + r_n(x, x_0).$$

□

Теорема 160 (Достаточное условие представимости функции своим рядом Тейлора).

Пусть функция f бесконечно дифференцируема на отрезке I с концами x_0 и x . Если на этом отрезке производные функции f равномерно ограничены, то есть

$$|f^{(n)}(t)| \leq M, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad t \in I,$$

то

$$r_n(x, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

то есть ряд Тейлора, построенный по функции f , сходится к этой функции в точке x .

Доказательство. Рассмотрим остаток в форме Лагранжа (20). Согласно условию,

$$|r_n(x, x_0)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq M \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где последнее утверждение верно в силу леммы 23. Последнее утверждение теоремы следует из (предыдущей) теоремы 159. □

Лемма 23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \quad a \geq 0.$

Теорема 161 (Теорема единственности).

Пусть при $|x - x_0| < R$ справедливо равенство

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k.$$

Тогда

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Доказательство. Согласно теореме о дифференцировании суммы степенного ряда (157),

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} k(k-1) \dots (k-m+1) a_k (x - x_0)^{k-m}.$$

Подставив $x = x_0$, получаем, что

$$f^{(m)}(x_0) = m \cdot (m-1) \cdot \dots \cdot 1 \cdot a_m,$$

откуда

$$a_m = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}.$$

□

③ Разложение некоторых простейших функций в ряд Маклорена

Показательная функция

Теорема 162 (Ряд Маклорена для показательной функции).

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$a^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\ln^k a}{k!} x^k, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Докажем, например, первое соотношение. Пусть $f(x) = e^x$. Так как $f^{(n)}(x) = e^x$, то на отрезке с концами 0 и x выполняется неравенство

$$|f^{(n)}(t)| \leq e^{|x|},$$

а значит утверждение следует из теоремы 160.

Для доказательства второго соотношения заметим, что

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Так как $x \ln a \in \mathbb{R}$, то утверждение следует из доказанного для экспоненты.

□

Синус и косинус

Теорема 163 (Ряд Маклорена для синуса и косинуса).

$$\sin x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} \quad x \in \mathbb{R},$$
$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Докажем, например, первое соотношение. Пусть $f(x) = \sin x$. Так как

$$f^{(n)}(x) = \sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right),$$

то на отрезке с концами 0 и x выполняется неравенство

$$|f^{(n)}(t)| \leq 1,$$

а значит утверждение следует из теоремы 160. Второе соотношение доказывается аналогичным образом. $\square$

Логарифм

Теорема 164 (Ряд Маклорена для логарифма).

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}, \quad x \in (-1, 1].$$

Доказательство. Пусть $f(x) = \ln(1+x)$. Так как

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(x+1)^n},$$

то ограниченности, и тем более равномерной ограниченности $f^{(n)}(x)$ на множестве $(-1, 1]$ нет. Воспользуемся остатком в форме Коши (21), получим

$$|r_n(x, 0)| = \left| \frac{(x-\xi)^n}{(1+\xi)^{n+1}} \right| |x| = \frac{|x|}{1+\xi} \left| \frac{x-\xi}{1+\xi} \right|^n.$$

Так как при $x \in (-1, 1)$

$$\left| \frac{x-\xi}{1+\xi} \right| = \frac{|x| - |\xi|}{1+\xi} \leq \frac{|x| - |\xi|}{1-|\xi|} = 1 + \frac{|x|-1}{1-|\xi|} \leq 1 + |x| - 1 = |x|,$$

то мы приходим к тому, что

$$|r_n(x, 0)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{1+\xi} \leq \frac{|x|^{n+1}}{1-|\xi|} \leq \frac{|x|^{n+1}}{1-|x|} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(-1,1)} 0.$$

Наконец, так как при $x = 1$ по признаку Лейбница (138) заявленный ряд сходится, то его сумма непрерывна (теорема 155) не только на $(-1, 1)$, но и на $(-1, 1]$, а значит заявленное разложение справедливо и при $x = 1$. $\square$

Замечание 248 - Доказательство при помощи интегрирования

Мы знаем (пример 90), что

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad x \in (-1, 1).$$

Заменой x на $-x$ придем к тому, что

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k, \quad x \in (-1, 1).$$

Теперь, интегрируя написанный ряд (теорема 156) по отрезку с концами 0 и x при $x \in (-1, 1)$ приходим к тому, что

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}, \quad x \in (-1, 1).$$

Рассуждения про точку $x = 1$ остаются прежними. Заметьте, что в приведенном подходе мы нигде не пользовались каким-либо остаточным членом.

Арктангенс

Теорема 165 (Ряд Маклорена для арктангенса).

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}, \quad x \in [-1, 1].$$

Доказательство. В верном равенстве (пример 90)

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad x \in (-1, 1)$$

заменим x на $-x^2$, получим

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}, \quad x \in (-1, 1).$$

Теперь, интегрируя написанный ряд (теорема 156) по отрезку с концами 0 и x при $x \in (-1, 1)$ приходим к тому, что

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}, \quad x \in (-1, 1).$$

По признаку Лейбница (138), ряд, написанный справа, сходится при $x = \pm 1$, а значит, его сумма непрерывна (теорема 155) не только на $(-1, 1)$, но и на $[-1, 1]$. Тем самым, заявленное разложение справедливо и при $x = \pm 1$. $\square$

Теорема 166 (Ряд Маклорена для бинома).

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k, \quad x \in (-1, 1), \alpha \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Пусть $f(x) = (1+x)^\alpha$. Так как

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},$$

то при $\alpha - n < 0$ ограниченности, и тем более равномерной ограниченности $f^{(n)}(x)$ на множестве $(-1, 1)$ нет. Воспользуемся остатком в форме Коши (21), получим

$$|r_n(x, 0)| = \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)|}{n!} (1+\xi)^{\alpha-1} |x| \left| \frac{x-\xi}{1+\xi} \right|^n.$$

Тогда, при $x \in (-1, 1)$, так как $(1+\xi) < 2$, аналогично доказанному при рассмотрении логарифма,

$$|r_n(x, 0)| \leq 2^{\alpha-1} |x|^{n+1} \left| \alpha \left(\frac{\alpha}{1} - 1 \right) \left(\frac{\alpha}{2} - 1 \right) \dots \left(\frac{\alpha}{n} - 1 \right) \right|.$$

Так как при достаточно больших n (момент зависит от α и x) при увеличении n на единицу правая часть полученного неравенства умножается на

$$\left| \frac{\alpha}{n+1} - 1 \right| |x| < q < 1,$$

то $r_n(x, 0)$ с ростом n стремится к нулю, что и доказывает утверждение. □

Замечание 250 - Доказательство при помощи дифференцирования

Легко проверить, например, используя признак Даламбера, что при $\alpha \notin \mathbb{N} \cup \{0\}$ радиус сходимости ряда

$$1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k$$

равен 1. Пусть S – его сумма. Покажем, что $S(x) = (1+x)^\alpha$. Дифференцируя ряд почленно (теорема 157) при $x \in (-1, 1)$, имеем

$$S'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} k x^{k-1}.$$

Сдвинем индекс суммирования, получим

$$S'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)(\alpha-k)}{k!} x^k.$$

Домножив исходное представление $S'(x)$ на x и добавив (нулевое) слагаемое при

$k = 0$, имеем

$$xS'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} kx^k.$$

Складывая два последних представления, получаем

$$(1+x)S'(x) = \alpha S(x).$$

Положим

$$g(x) = \frac{S(x)}{(1+x)^\alpha},$$

тогда

$$g'(x) = \frac{(1+x)S'(x) - \alpha S(x)}{(1+x)^{\alpha+1}} = 0,$$

откуда (теорема 58) $g \equiv C$, $C \in \mathbb{R}$. Так как $g(0) = S(0) = 1$, то $g \equiv 1$, откуда

$$S(x) = (1+x)^\alpha, \quad x \in (-1, 1).$$

Арксинус

В этом разделе мы обсудим разложение арксинуса.

Теорема 167 (Ряд Маклорена для арксинуса).

$$\arcsin x = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

Доказательство. Доказательство можно провести с использованием разложения бинома для функции $(1-x^2)^{-1/2}$ и последующим интегрированием полученного равенства.

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^x \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} \right) dt = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1)$$

□

① Понятие тригонометрического ряда Фурье

Определение 149 (Понятие тригонометрического ряда).

Ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

называется тригонометрическим рядом, построенным по функциям

$$\{1, \cos kx, \sin kx, k \in \mathbb{N}\}.$$

Замечание 251.

Частичные суммы тригонометрического ряда — это тригонометрические многочлены вида

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx + b_k \sin kx, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Лемма 89 (Об ортогональности системы тригонометрических функций).

Пусть $k, m \in \mathbb{N}$. Тогда справедливы следующие соотношения:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos mx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos kx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin kx \, dx = 0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin mx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos mx \, dx = 0, \quad k \neq m,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 kx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 kx \, dx = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 \, dx = 2\pi.$$

Доказательство. Прямыми вычислениями.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \, dx = -\frac{\cos kx}{k} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \, dx = \frac{\sin kx}{k} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$\begin{aligned} (\sin kx, \cos mx) &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos mx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin((k+m)x) + \sin((k-m)x) \, dx \\ &= -\frac{\cos(k+m)x}{4(k+m)} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{\cos(k-m)x}{4(k-m)} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\cos^2 kx = \frac{1 + \cos(2kx)}{2} \quad \sin^2 kx = \frac{1 - \cos(2kx)}{2}$$

Остальные аналогично. □

Определение 150.

Если для функции f существуют числа $a_m(f)$ и $b_m(f)$, введенные ниже, то ряд

$$\frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx$$

называется тригонометрическим рядом Фурье функции f , а числа $a_m(f)$ и $b_m(f)$ – коэффициентами Фурье функции f относительно системы функций

$$\{1, \cos kx, \sin kx, k \in \mathbb{N}\}.$$

$$a_m(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \cos mx \, dx, \quad m \in \mathbb{N}.$$

$$b_m(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \sin mx \, dx, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Вывод коэффициентов

Теперь предположим, что при каких-то $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx.$$

Пусть написанный ряд сходится равномерно на $[-\pi, \pi]$, тогда $f \in C[-\pi, \pi]$ и рассматриваемый ряд можно интегрировать почленно (теорема 148). Это дает вполне естественный способ определения коэффициентов a_k и b_k . Домножим рассматриваемое равенство на $\cos mx$ и проинтегрируем, получим:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f \cos mx \, dx = \frac{a_0(f)}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \, dx + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos mx \, dx + b_k(f) \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos mx \, dx.$$

Используя лемму об ортогональности системы тригонометрических функций (89), получим

$$\int_{-\pi}^{\pi} f \cos mx \, dx = a_m(f) \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx \, dx = \pi a_m(f),$$

откуда

$$a_m(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \cos mx \, dx.$$

Для определения $a_0(f)$ домножим все на единицу и проинтегрируем. Пользуясь все той же леммой 89, получим

$$\int_{-\pi}^{\pi} f \, dx = \frac{a_0(f)}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 \, dx = \pi a_0(f),$$

② Ряд Фурье в комплексной форме и ядро Дирихле

$$e^{ikx} = \cos kx + i \sin kx, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Из нее моментально получается, что

$$\cos kx = \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2}, \quad \sin kx = \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i}.$$

Подставляя эти соотношения в ряд Фурье, получаем

$$\begin{aligned} & \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} + b_k(f) \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} = \\ & = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} e^{ikx} \frac{a_k(f) - ib_k(f)}{2} + e^{-ikx} \frac{a_k(f) + ib_k(f)}{2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}, \end{aligned}$$

где

$$c_k(f) = \begin{cases} \frac{a_k(f) - ib_k(f)}{2}, & k > 0 \\ \frac{a_0(f)}{2}, & k = 0, \\ \frac{a_{-k}(f) + ib_{-k}(f)}{2}, & k < 0 \end{cases}$$

а под сходимостью полученного ряда (вообще-то с комплексными членами!) понимается сходимость последовательности «симметричных» частичных сумм (вообще-то вещественных)

$$S_n = \sum_{k=-n}^n c_k(f) e^{ikx}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Подставив вместо $a_k(f)$ и $b_k(f)$ ранее выведенные соотношения, получаем выражение для $c_k(f)$ вида

$$c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f e^{-ikx} dx, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Определение 151 (Ряд Фурье в комплексной форме).

Если для функции f существуют числа $c_k(f)$, введенные выше, то ряд

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}$$

называется рядом Фурье в комплексной форме функции f , а числа $c_k(f)$ – коэффициентами Фурье функции f относительно системы функций

$$\{e^{ikx}, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Определение 152 (Ядро Дирихле).

Функция $D_n(p)$ называется ядром Дирихле.

$$D_n(p) = \sum_{k=-n}^n e^{ikp}.$$

Преобразуем частичную сумму ряда Фурье в комплексной форме к удобному виду.

$$T_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k(f) e^{ikx} = \sum_{k=-n}^n \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f e^{-ikt} dt \right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-t)} dt.$$

Отдельно рассмотрим сумму (при $e^{ip} \neq 1 \Leftrightarrow p \neq 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$):

$$D_n(p) = \sum_{k=-n}^n e^{ikp} = \sum_{k=-n}^n (e^{ip})^k = \frac{e^{-ipn} (1 - e^{ip(2n+1)})}{1 - e^{ip}} = \frac{e^{-ipn} - e^{ip(n+1)}}{1 - e^{ip}}.$$

Разделим числитель и знаменатель на $e^{ip/2}$, получим

$$D_n(p) = \frac{e^{-ip(n+1/2)} - e^{ip(n+1/2)}}{e^{-ip/2} - e^{ip/2}} = \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)p}{\sin \frac{p}{2}}.$$

При $e^{ip} = 1$, очевидно, $D_n(p) = 2n + 1$. Итого,

$$D_n(p) = \begin{cases} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)p}{\sin \frac{p}{2}}, & p \neq 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ 2n + 1, & \text{иначе} \end{cases}.$$

Итак, для частичной суммы ряда Фурье оказывается справедливым следующее:

$$T_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt.$$

Лемма 90 (Свойства ядра Дирихле).

Ядро Дирихле обладает следующими свойствами:

1. $D_n(p)$ — 2π периодическая функция.
2. $D_n(p)$ — четная функция.
3. Выполнено условие нормировки:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n dp = 1.$$

Доказательство.

Все свойства следуют из определения:

$$D_n(p) = \sum_{k=-n}^n e^{ikp}$$

Пункт 1. Функция 2π периодическая, если $D_n(p + 2\pi) = D_n$.

Так как $e^{ik \cdot 2\pi} = \cos(2\pi k) + i \cdot \sin(2\pi k) = 1 + i \cdot 0 = 1$, для $k \in \mathbb{Z}$,

$$D_n(p + 2\pi) = \sum_{k=-n}^n e^{ik(p+2\pi)} = \sum_{k=-n}^n e^{ikp} e^{ik \cdot 2\pi} = \sum_{k=-n}^n e^{ikp} = D_n(p)$$

Пункт 2. Функция чётная, если $D_n(-p) = D_n(p)$

Пусть в сумме $m = -k$, тогда m также проходит от $-n$ до n .

$$D_n(-p) = \sum_{k=-n}^n e^{ik(-p)} = \sum_{m=-n}^n e^{i(-m)(-p)} = \sum_{m=-n}^n e^{imp} = D_n(p)$$

Пункт 3. Подставим $D_n(p)$ под интеграл и воспользуемся линейностью интеграла

$$\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=-n}^n e^{ikx} dx = \sum_{k=-n}^n \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikx} dx = 2\pi$$

В последнем равенстве. При $k = 0$: $\int_{-\pi}^{\pi} e^{0 \cdot ix} dx = \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 2\pi$.

$$\text{При } k \neq 0: \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikx} dx = \left. \frac{e^{ikp}}{ik} \right|_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{ik\pi} - e^{-ik\pi}}{ik} = \frac{2i \sin k\pi}{ik} = 0$$

□

Лекция 15 (3) Лемма Римана

Лемма 91 (Лемма Римана).

Пусть $f \in R_{loc}(a, b)$ и

$$\int_a^b |f| dx < +\infty.$$

Тогда

$$\int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow +\infty} 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Замечание 255.

Заявленный в утверждении предел – это предел функции вида

$$w(t) = u(t) + iv(t),$$

где u, v – вещественнозначные функции вещественного аргумента. Под пределом такой функции мы понимаем следующее комплексное число, если оно существует:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} w(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} u(t) + i \lim_{t \rightarrow t_0} v(t).$$

Доказательство. Для начала заметим, что если $f(x) = c$ – некоторая константа и (a, b) – ограниченный промежуток, то

$$\begin{aligned} \int_a^b c e^{i\lambda x} dx &= c \left(\int_a^b \cos \lambda x dx + i \int_a^b \sin \lambda x dx \right) = \\ &= c \left(\frac{\sin \lambda b - \sin \lambda a}{\lambda} - i \frac{\cos \lambda b - \cos \lambda a}{\lambda} \right) \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow +\infty} 0, \end{aligned}$$

и утверждение теоремы выполнено. Сведем общий случай к данному.

Для начала покажем, что $\forall \varepsilon > 0$ найдется отрезок $[\delta_1, \delta_2] \subset [a, b]$, что

$$\left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| < \varepsilon \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Согласно условию (об абсолютной сходимости интеграла), можно найти числа δ_1 и

δ_2 , что $\delta_1 < \delta_2$ и

$$\int_a^{\delta_1} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \int_{\delta_2}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2},$$

Далее, для найденных δ_1 и δ_2 ,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| &= \left| \int_a^{\delta_1} f(x) e^{i\lambda x} dx + \int_{\delta_2}^b f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \\ &\leq \int_a^{\delta_1} |f(x)| |e^{i\lambda x}| dx + \int_{\delta_2}^b |f(x)| |e^{i\lambda x}| dx = \int_a^{\delta_1} |f(x)| dx + \int_{\delta_2}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Так как $f \in R[\delta_1, \delta_2]$, то существует разбиение τ отрезка $[\delta_1, \delta_2]$ на отрезки Δ_i , $i \in \{1, \dots, n\}$, что

$$0 \leq \int_{\delta_1}^{\delta_2} f dx - \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i < \varepsilon,$$

где

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

— нижняя сумма Дарбу. Пусть $g(x) = m_i$ при $x \in \Delta_i$ (на общих концах отрезков значения g можно брать любыми), тогда

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right| = \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} (f(x) - g(x)) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \\ &\leq \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f(x) - g(x)| |e^{i\lambda x}| dx = \int_{\delta_1}^{\delta_2} (f - g) dx, \end{aligned}$$

так как $f(x) \geq g(x)$. Последний интеграл, в свою очередь, может быть переписан так:

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} (f(x) - g(x)) dx = \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) dx = \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

Итого,

$$0 \leq \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right| < \varepsilon.$$

Осталось заметить, что

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow +\infty} \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx = \lim_{|\lambda| \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} m_i e^{i\lambda x} dx = 0,$$

где последнее равенство верно в силу того, что слагаемых конечное число, и каждое слагаемое стремится к нулю по доказанному в самом начале. В силу произвольности ε , лемма Римана полностью доказана. $\square$

④ Условия Дини. Достаточное условие сходимости ряда Фурье

Лемма 92.

Пусть функция f является 2π -периодической на $\mathbb{R}$. Тогда

$$T_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt.$$

Доказательство. Вспомним, что

$$T_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi f(t) D_n(x-t) dt.$$

Сделаем замену переменной $p = x - t$ и учтем, что, согласно условию и свойствам ядра Дирихле (90), подынтегральная функция является 2π -периодической. Тогда

$$T_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(x-p) D_n(p) dp = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi f(x-p) D_n(p) dp.$$

Так как ядро Дирихле является четным (лемма (90)), то

$$T_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x-p) + f(x+p)) D_n(p) dp,$$

что и доказывает лемму. □

Определение 153 (Условия Дини).

Говорят, что функция $f : \overset{o}{U}(x) \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет в точке $x \in \mathbb{R}$ условиям Дини, если:

1. Существуют односторонние пределы $f(x \pm 0)$ функции f в точке x .
2. Интегралы

$$\int_0^\delta \left| \frac{f(x-t) - f(x-0)}{t} \right| dt, \quad \text{и} \quad \int_0^\delta \left| \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \right| dt$$

сходятся при некотором $\delta > 0$.

Теорема 168 (Достаточное условие сходимости ряда Фурье).

Пусть f — 2π -периодическая на $\mathbb{R}$ функция, причем $|f| \in R[-\pi, \pi]$. Если функция f удовлетворяет в точке $x \in \mathbb{R}$ условиям Дини, то

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx} = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

Доказательство. Так как (лемма 92)

$$T_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt,$$

и так как (лемма 90)

$$\int_0^\pi D_n(t) dt = \pi,$$

то

$$\begin{aligned} T_n(x) - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} &= \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt - \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x+0) + f(x-0)) D_n(t) dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{f(x-t) - f(x-0) + f(x+t) - f(x+0)}{\sin \frac{t}{2}} \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t dt. \end{aligned}$$

Так как $\sin \frac{t}{2} \sim \frac{t}{2}$ при $t \rightarrow 0+$, то, согласно условиям Дини, интегралы

$$\int_0^\pi \left| \frac{f(x-t) - f(x-0)}{\sin \frac{t}{2}} \right| dt \quad \text{и} \quad \int_0^\pi \left| \frac{f(x+t) - f(x+0)}{\sin \frac{t}{2}} \right| dt$$

сходятся, а значит мы попадаем в условия леммы Римана (91). Тем самым,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

□

⑥ Ряд Фурье по произвольному промежутку длины $2l$

До сих пор мы рассматривали 2π -периодические функции, заданные на отрезке $[-\pi, \pi]$. Но что, если период у функции другой? Предположим, что функция f задана на промежутке $[-l, l]$ и периодически продолжена на $\mathbb{R}$. Легко понять, что если $x \in [-l, l]$, то

$$y = \frac{\pi}{l} x \in [-\pi, \pi].$$

Значит, функции f можно сопоставить ряд Фурье

$$\frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \cos \frac{\pi k x}{l} + b_k(f) \sin \frac{\pi k x}{l},$$

где

$$a_k(f) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{\pi k x}{l} dx, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

$$b_k(f) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{\pi k x}{l} dx, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Все сформулированные ранее результаты сохраняются с точностью до замены отрезка (или интервала) с концами $\pm\pi$ на отрезок (или интервал) с концами $\pm l$.